

KRUMM Talent Assessment

Revisión de costos del roadmap 2026-05-28

con equipo fundador/interno absorbido



Documento financiero de planificación para MVP piloto / private beta

Fecha de revisión: 2026-05-31

Roadmap base: 2026-05-28 — recap, roadmap a MVP y presupuesto aproximado

Proyecto: /mnt/c/Users/sarlo/OneDrive/Escritorio/Proyectos/Test

Supuesto clave: el trabajo del equipo fundador/interno se absorbe como no-cash; se mantiene visible como costo de oportunidad.

Nota de lectura. Este documento separa desembolso cash de costo económico total. El cash-out baja mucho cuando el equipo fundador ejecuta internamente, pero no desaparecen legal/privacy, seguridad, baseline/data, piloto, infraestructura ni operación.

Índice

1. Lectura ejecutiva	2
2. Supuestos usados	2
2.1. Interno absorbido como no-cash	2
2.2. Cash-out externo que no conviene eliminar	2
2.3. Tarifas de referencia para valorizar oportunidad interna	2
3. Totales revisados	3
3.1. Lectura práctica por alcance	3
4. Resumen por hito	4
5. Desglose detallado por hito	5
5.1. H1 — Release candidate + staging deploy	5
5.2. H2 — Candidate assessment MVP flow	5
5.3. H3 — Recruiter portal + reports/export v1	6
5.4. H4 — Privacy/compliance/security hardening	7
5.5. H5 — Pilot instrumentation + baseline calibration	7
5.6. H6 — Pilot launch + customer operations	8
5.7. H7 — MVP packaging / private beta comercial	9
6. Operación mensual revisada	10
7. Recomendación de uso del presupuesto	10
7.1. Demo/staging serio, no piloto con candidatos reales	10
7.2. Piloto real con candidatos	10
7.3. Private beta comercial vendible	10
8. Partidas a recortar vs. roadmap original	11
9. Partidas que no conviene recortar para candidatos reales	11
10. Conclusión	11

1. Lectura ejecutiva

El roadmap del 2026-05-28 estaba bien estructurado, pero el presupuesto mezclaba dos conceptos diferentes: costo económico total si casi todo se pagara como trabajo profesional externo o imputado, y cash-out real necesario si el equipo fundador/interno absorbe ingeniería, PM, producto, parte de UX/copy, QA operativa y soporte inicial.

Bajo el supuesto pedido, el presupuesto deja de ser principalmente un presupuesto de desarrollo y pasa a ser un presupuesto de gastos externos inevitables o recomendables: infraestructura, legal/privacy, seguridad/pentest ligero, consultoría psicométrica/data, incentivos/reclutamiento de piloto, browser/device testing y materiales comerciales externos opcionales.

Conclusión principal. El presupuesto original de **USD 48.777–121.125** era razonable como costo total profesionalizado. Si el equipo fundador absorbe trabajo interno, el cash-out recomendado para completar H1–H7 baja a **USD 7.866–44.188**, más **USD 350–2.100/mes** de operación.

2. Supuestos usados

2.1. Interno absorbido como no-cash

Se asume como costo no desembolsado: ingeniería frontend/backend, DevOps básico si lo hace el equipo técnico fundador, PM/product ownership, coordinación de release, soporte inicial de clientes, copy/UX básico y QA manual básica.

Esto no significa que sea gratis: se separa como costo de oportunidad interno porque consume capacidad del equipo.

2.2. Cash-out externo que no conviene eliminar

Se conserva como desembolso: legal/privacy review, seguridad externa ligera antes de candidatos reales, consultoría data/psicometría para baseline/calibración inicial, cloud/DB/storage/monitoring/backups/email, incentivos/reclutamiento/operación de piloto, QA cross-device cuando haga falta y diseño/video/comercial externo sólo si el equipo no lo absorbe.

2.3. Tarifas de referencia para valorizar oportunidad interna

Rol	Tarifa	Rol	Tarifa
Ingeniería	USD 50/h	DevOps	USD 60/h
UX/product design	USD 40/h	QA	USD 30/h
Data/psicometría	USD 100/h	Legal/privacy	USD 130/h
Seguridad	USD 140/h	PM/customer success	USD 45/h
Marketing/sales collateral	USD 50/h		

3. Totales revisados

Concepto	Rango
Presupuesto original del roadmap 05-28, con contingencia	USD 48.777–121.125
Cash-out directo externo revisado, antes de contingencia	USD 6.840–35.350
Contingencia cash recomendada	USD 1.026–8.838
Cash-out recomendado con equipo interno absorbido	USD 7.866–44.188
Costo de oportunidad interno valorizado, no cash	USD 21.085–47.310
Costo económico total revisado, cash + oportunidad interna	USD 28.951–91.498

3.1. Lectura práctica por alcance

- **H1–H3:** staging + flujo candidato + recruiter básico: **USD 1.162–6.838 cash**. Sirve para demo/staging serio, no necesariamente candidatos reales.
- **H1–H4:** incluye privacidad/compliance/seguridad mínima: **USD 3.934–18.988 cash**. Más defendible para candidatos reales.
- **H1–H5:** piloto instrumentado con baseline inicial: **USD 6.360–31.713 cash**. Recomendado antes de venta fuerte.
- **H1–H7:** MVP/private beta completo: **USD 7.866–44.188 cash**. La variación depende de cuánto se tercerice en seguridad, legal, diseño, reclutamiento e incentivos.

4. Resumen por hito

Hito	Original 05-28	Oportunidad interna absorbida	Cash directo externo	Contingencia cash	Cash-out recomendado
H1 Release candidate + staging deploy	USD 2.950–6.010	USD 1.515–3.150	USD 380–1.300	USD 57–325	USD 437–1.625
H2 Candidate assessment MVP flow	USD 5.040–10.040	USD 3.630–7.300	USD 330–1.820	USD 50–455	USD 380–2.275
H3 Recruiter portal + reports/export v1	USD 6.920–14.040	USD 4.620–8.830	USD 300–2.350	USD 45–588	USD 345–2.938
H4 Privacy/compliance/security hardening	USD 7.460–17.810	USD 2.200–5.040	USD 2.410–9.720	USD 362–2.430	USD 2.772–12.150
H5 Pilot instrumentation + baseline calibration	USD 8.790–20.680	USD 3.090–6.980	USD 2.110–10.180	USD 316–2.545	USD 2.426–12.725
H6 Pilot launch + customer operations	USD 5.645–14.440	USD 3.265–9.570	USD 600–4.400	USD 90–1.100	USD 690–5.500
H7 MVP packaging / private beta comercial	USD 5.610–13.880	USD 2.765–6.440	USD 710–5.580	USD 106–1.395	USD 816–6.975
Total	USD 42.415–96.900 antes de contingencia	USD 21.085–47.310	USD 6.840–35.350	USD 1.026–8.838	USD 7.866–44.188

5. Desglose detallado por hito

5.1. H1 — Release candidate + staging deploy

Objetivo: Pasar de repo local funcional a un staging accesible y verificable.

Esfuerzo interno absorbido

Partida interna	Horas	Tarifa ref.	Valor oportunidad
Ingeniería release/push/CI/config	12–24 h	USD 50/h	USD 600–1.200
DevOps staging frontend + backend + Postgres	10–22 h	USD 60/h	USD 600–1.320
QA smoke candidato ->reporte ->backend ->recruiter	6–12 h	USD 30/h	USD 180–360
PM/release coordination	3–6 h	USD 45/h	USD 135–270
Subtotal interno absorbido			USD 1.515–3.150

Cash-out externo

Partida cash	Rango
Staging cloud/DB/storage, 1–2 meses	USD 150–500
Domain/DNS/email/secrets/tooling	USD 50–200
Logs/monitoring/backups bootstrap	USD 80–250
Browser/device QA service opcional	USD 100–350
Subtotal cash directo	USD 380–1.300
Contingencia cash 15–25 %	USD 57–325
Cash-out recomendado H1	USD 437–1.625

Comentario. Con fundador técnico, H1 no debería ser caro en cash. El gasto real es infraestructura y una mínima reserva para pruebas en navegador/dispositivo.

5.2. H2 — Candidate assessment MVP flow

Objetivo: Permitir que un candidato externo complete la evaluación sin asistencia.

Esfuerzo interno absorbido

Partida interna	Horas	Tarifa ref.	Valor oportunidad
Ingeniería invitación/auth/consent/session states/persistencia	45–90 h	USD 50/h	USD 2.250–4.500
UX/copy flujo candidato y cámara denegada	12–25 h	USD 40/h	USD 480–1.000
QA cross-browser candidato	18–36 h	USD 30/h	USD 540–1.080
PM scope batería/criterios	8–16 h	USD 45/h	USD 360–720
Subtotal interno absorbido			USD 3.630–7.300

Cash-out externo

Partida cash	Rango
Incentivos usability test, 6–12 usuarios	USD 180–720
Device/browser lab	USD 100–400
Servicio email/invitación setup	USD 50–200
Accesibilidad/traducción/copy externo opcional	USD 0–500
Subtotal cash directo	USD 330–1.820
Contingencia cash 15–25 %	USD 50–455
Cash-out recomendado H2	USD 380–2.275

Comentario. Este hito se puede internalizar casi completo. Lo que sí pagaría es testing con usuarios reales o semi-reales, porque los errores de consentimiento, cámara, abandono y sesión aparecen rápido fuera del entorno del equipo.

5.3. H3 — Recruiter portal + reports/export v1

Objetivo: Hacer usable el producto para un cliente B2B sin depender del desarrollador.

Esfuerzo interno absorbido

Partida interna	Horas	Tarifa ref.	Valor oportunidad
Full-stack dashboard/reportes/export	60–110 h	USD 50/h	USD 3.000–5.500
UX/report IA/copy	18–36 h	USD 40/h	USD 720–1.440
QA dashboard + exports	18–36 h	USD 30/h	USD 540–1.080
PM/recruiter workflow	8–18 h	USD 45/h	USD 360–810
Subtotal interno absorbido			USD 4.620–8.830

Cash-out externo

Partida cash	Rango
PDF/export service/libs	USD 0–300
Incentivos entrevistas recruiters	USD 150–750
Browser/device QA lab	USD 100–400
Assets de diseño/reporte opcional	USD 0–700
Storage/email/monitoring incremental	USD 50–200
Subtotal cash directo	USD 300–2.350
Contingencia cash 15–25 %	USD 45–588
Cash-out recomendado H3	USD 345–2.938

Comentario. El gasto externo más valioso aquí no es construir UI; es validar con 2–5 recruiters si entienden los límites del reporte, los caveats y qué NO inferir.

5.4. H4 — Privacy/compliance/security hardening

Objetivo: Bajar riesgo legal, comercial y técnico antes de candidatos reales.

Esfuerzo interno absorbido

Partida interna	Horas	Tarifa ref.	Valor oportunidad
Ingeniería delete/retention/audit fix	20–45 h	USD 50/h	USD 1.000–2.250
DevOps backup/restore/secrets/log hardening	10–24 h	USD 60/h	USD 600–1.440
QA/security regression	8–18 h	USD 30/h	USD 240–540
PM inventario datos/incident checklist	8–18 h	USD 45/h	USD 360–810
Subtotal interno absorbido			USD 2.200–5.040

Cash-out externo

Partida cash	Rango
Legal/privacy counsel	USD 1.040–3.120
Security review/light pentest	USD 1.120–4.200
Security tooling/scanners/secret management/backups	USD 150–700
Privacy docs/DPA/templates/translation	USD 100–700
Incident/insurance/compliance setup opcional	USD 0–1.000
Subtotal cash directo	USD 2.410–9.720
Contingencia cash 15–25 %	USD 362–2.430
Cash-out recomendado H4	USD 2.772–12.150

Comentario. H4 es el primer hito donde el cash-out no debería comprimirse demasiado. Si hay candidatos reales, legal/privacy y seguridad son parte de la confianza del producto.

5.5. H5 — Pilot instrumentation + baseline calibration

Objetivo: Aprender con datos reales sin vender el score como predictor validado.

Esfuerzo interno absorbido

Partida interna	Horas	Tarifa ref.	Valor oportunidad
Ingeniería métricas/export/instrumentación	35–75 h	USD 50/h	USD 1.750–3.750
Soporte interno data pipeline/notebooks	10–25 h	USD 50/h	USD 500–1.250
QA integridad datos/missingness/device	10–24 h	USD 30/h	USD 300–720
PM protocolo piloto/coordinación	12–28 h	USD 45/h	USD 540–1.260
Subtotal interno absorbido			USD 3.090–6.980

Cash-out externo

Partida cash	Rango
Consultoría psicometría/data	USD 1.200–4.500
Incentivos/reclutamiento participantes	USD 500–4.000
Survey/research tooling	USD 50–300
Analytics/storage/compute	USD 100–600
Legal protocol/privacy addendum	USD 260–780
Subtotal cash directo	USD 2.110–10.180
Contingencia cash 15–25 %	USD 316–2.545
Cash-out recomendado H5	USD 2.426–12.725
Comentario. H5 no debería presentarse como validación psicométrica completa. Es baseline inicial, calidad de señal, missingness, diferencias por dispositivo/navegador y documentación honesta de claims permitidos/no permitidos.	

5.6. H6 — Pilot launch + customer operations

Objetivo: Ejecutar pilotos reales con soporte, feedback y triage.

Esfuerzo interno absorbido

Partida interna	Horas	Tarifa ref.	Valor oportunidad
Customer success/recruiter onboarding	30–90 h	USD 45/h	USD 1.350–4.050
Ingeniería live bugfix/triage	20–60 h	USD 50/h	USD 1.000–3.000
QA regression/reproducción live	8–24 h	USD 30/h	USD 240–720
Founder sales/PM feedback loops	15–40 h	USD 45/h	USD 675–1.800
Subtotal interno absorbido			USD 3.265–9.570

Cash-out externo

Partida cash	Rango
Helpdesk/CRM/email tooling	USD 100–500
Soporte/incentivos piloto no cubiertos en H5	USD 300–1.500
Cloud/monitoring burst durante lanzamiento	USD 200–900
Materiales cliente/traducción/video rápido	USD 0–500
Soporte externo emergencia opcional	USD 0–1.000
Subtotal cash directo	USD 600–4.400
Contingencia cash 15–25 %	USD 90–1.100
Cash-out recomendado H6	USD 690–5.500
Comentario. Si H5 ya cubre incentivos de participantes, no duplicar esta partida en H6. Aquí conviene dejar reserva para soporte operativo y bugs en vivo.	

5.7. H7 — MVP packaging / private beta comercial

Objetivo: Convertir el piloto en una beta privada vendible y explicable.

Esfuerzo interno absorbido

Partida interna	Horas	Tarifa ref.	Valor oportunidad
Ingeniería landing/demo/deck polish	16–36 h	USD 50/h	USD 800–1.800
Founder sales/pricing/copy/deck	25–60 h	USD 45/h	USD 1.125–2.700
UX/design polish	15–35 h	USD 40/h	USD 600–1.400
QA release smoke/assets	8–18 h	USD 30/h	USD 240–540
Subtotal interno absorbido			USD 2.765–6.440

Cash-out externo

Partida cash	Rango
Diseño/video/editorial externo opcional	USD 300–2.500
Legal review claims/pricing/deck	USD 260–780
CRM/analytics/sales tools	USD 100–500
Stock/templates/domain/email	USD 50–300
Paid outreach/ad tests opcional	USD 0–1.500
Subtotal cash directo	USD 710–5.580
Contingencia cash 15–25 %	USD 106–1.395
Cash-out recomendado H7	USD 816–6.975

Comentario. H7 puede ser barato si el equipo fundador hace deck, pricing, landing y demo. El gasto externo sólo se justifica si se quiere acelerar calidad visual/video o paid outreach.

6. Operación mensual revisada

El roadmap base estimaba USD 500–2.350/mes. Con soporte fundador absorbido, conviene separar infraestructura/herramientas de reserva operativa.

Categoría mensual	Rango cash
Hosting, DB, storage	USD 80–350
Logs/monitoring	USD 40–150
Email, dominio, herramientas menores	USD 30–100
API IA/fallback si se usa	USD 50–500
Backups/seguridad/herramientas	USD 50–250
Subtotal infra/herramientas	USD 250–1.350
Reserva soporte/incentivos operativos si aplica	USD 100–750
Total mensual recomendado	USD 350–2.100

Si el piloto todavía no tiene candidatos reales, se puede operar cerca del tramo bajo. Con 50–200 candidatos, clientes externos y soporte activo, conviene presupuestar el tramo medio/alto.

7. Recomendación de uso del presupuesto

7.1. Demo/staging serio, no piloto con candidatos reales

- Priorizar H1–H3.
- Cash-out aproximado: **USD 1.162–6.838**.
- Riesgo: todavía no es recomendable abrirlo ampliamente a candidatos reales sin H4.

7.2. Piloto real con candidatos

- Priorizar H1–H5 antes de venta fuerte.
- Cash-out aproximado: **USD 6.360–31.713**.
- No recortar legal/security/data baseline.
- Mantener lenguaje: baseline inicial, support for human review, no decisión automática.

7.3. Private beta comercial vendible

- Completar H1–H7.
- Cash-out aproximado: **USD 7.866–44.188**.
- La diferencia entre tramo bajo y alto depende de cuánto se tercerice en seguridad, legal, diseño/video, reclutamiento e incentivos.

8. Partidas a recortar vs. roadmap original

- Desarrollo externo general: absorbido por founders/internal.
- PM externo: absorbido.
- UX/copy básico: absorbido salvo validación puntual.
- QA manual básica: absorbida salvo browser/device lab.
- Comercial/deck/one-pager: absorbido salvo diseño/video profesional.

9. Partidas que no conviene recortar para candidatos reales

- Legal/privacy review.
- Security review ligera.
- Retención/eliminación/backup/restore.
- Baseline/calibración inicial con apoyo data/psicométrico.
- Incentivos/reclutamiento para feedback real.
- Monitoring/logs/backups.
- QA mínima en navegadores/dispositivos.

10. Conclusión

La lectura revisada es:

- El presupuesto original de **USD 48.777–121.125** era razonable como costo total profesionalizado.
- Si el equipo fundador absorbe trabajo interno, el cash-out real para llegar a MVP piloto baja a **USD 7.866–44.188**, más **USD 350–2.100/mes** de operación.
- El tramo bajo sólo es defendible si el equipo hace casi todo y el piloto es muy controlado.
- Para candidatos reales y clientes B2B, el presupuesto sano está más cerca de **USD 15k–35k cash** antes de intentar venderlo como beta privada, porque legal, seguridad, baseline y operación no deberían improvisarse.